

业务语义辅助 RRC 配置优化

Decider 在 AGV 穿越与边界巡检场景中的验证

LTE A3 系统仿真 · 研究进展

2026.10.09

研究背景：瞬时运动相同，后续任务不同

AGV（Automated Guided Vehicle，自动导引运输车）的小区边界移动

RRC：Radio Resource Control，无线资源控制

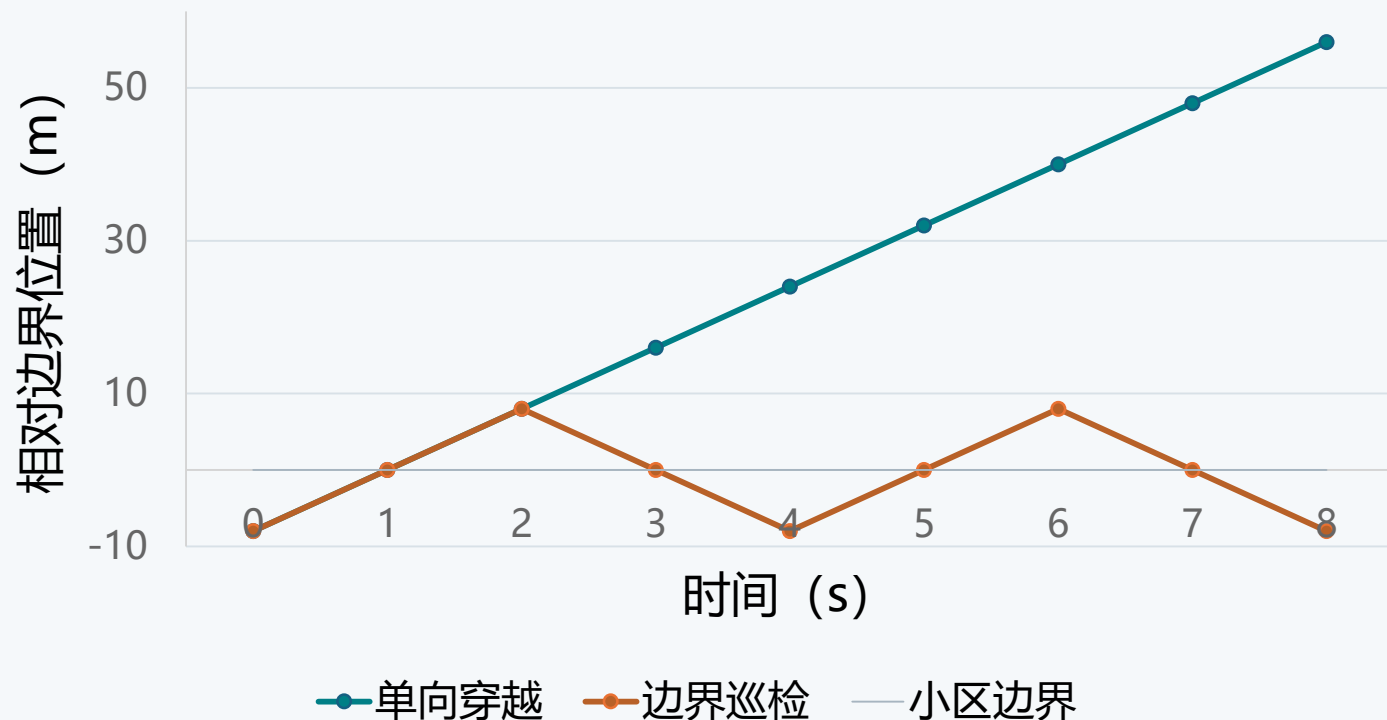
同一位置、同一速度、同一无线环境
仅靠瞬时数值，难以区分未来路线

调度任务	未来运动	适合的切换倾向
驶往包装工位	一次穿越后继续前进	及时完成必要切换
边界往返巡检	短距离往返、反复跨界	抑制频繁来回切换

应用前提：上游提供非结构化调度说明，且缺少可靠的结构化路线接口。

A3 切换中的及时性与稳定性

邻区信号优势持续满足条件后，传统 RRC 流程触发切换



H: 迟滞裕量

邻区信号需领先多少

TTT: 触发等待时间

该条件需持续多久

更大的 H / TTT
有利于过滤短暂跨界
也可能推迟必要切换

图示为 g1 的预设运动轨迹。策略需要区分“持续穿越”与“短时往返”。

实现方法：语义识别与无线策略分工

Decider: Jev 类开源决策模型（2B），一次前向选择任务语义

步骤	输入 / 操作	输出
1 任务识别	读取当前 AGV 的生效调度说明 处理修订、否定与其他车辆干扰	穿越 或 巡检
2 冻结策略映射	使用校准集确定的条件策略 测试时保持映射不变	合法 H / TTT
3 传统协议执行	按既有 A3 测量、报告、切换流程运行	逐包指标与切换次数

穿越： $H = 0\text{ dB}$ ， $TTT = 0\text{ ms}$

巡检： $H = 1\text{ dB}$ ， $TTT = 80\text{ ms}$

每个会话开始前决策一次。传统 A3 执行切换，模型负责提供任务语义。

仿真配置：LTE 完整协议栈的 A3 切换

ns-3 3.46, LTE / EPC / X2, 非理想 RRC 信令

项目	配置
网络与运动	2 个基站、1 个 UE, 初始连接西侧基站 基站间距 250 / 300 / 375 m, 速度 6 / 8 / 9 m/s
分组与时限	UDP 1200 B, 每 1 ms 一包, 9.6 Mbit/s 截止时间 20 ms, 每次发送 23,000 包
会话与决策	会话 24 s, 仿真停止于 24.1 s 流量从 1 s 发至 24 s, 开始前推理 1 次
候选参数	H / TTT: 0/0、1/80、2/160、3/256、6/320 单位分别为 dB 和 ms

高负载业务用于暴露切换成本, 尚未按真实 AGV 控制报文校准。

实验设计：冻结策略，再验证新语言样本

210 次真实仿真，文本变体复用相同物理结果

物理校准

6 个场景 × 5 档配置 × 2 个随机种子
60 次仿真，冻结固定配置与条件映射

物理测试

相同 6 个场景，另用 5 个随机种子
150 次仿真，所有方案共享随机条件

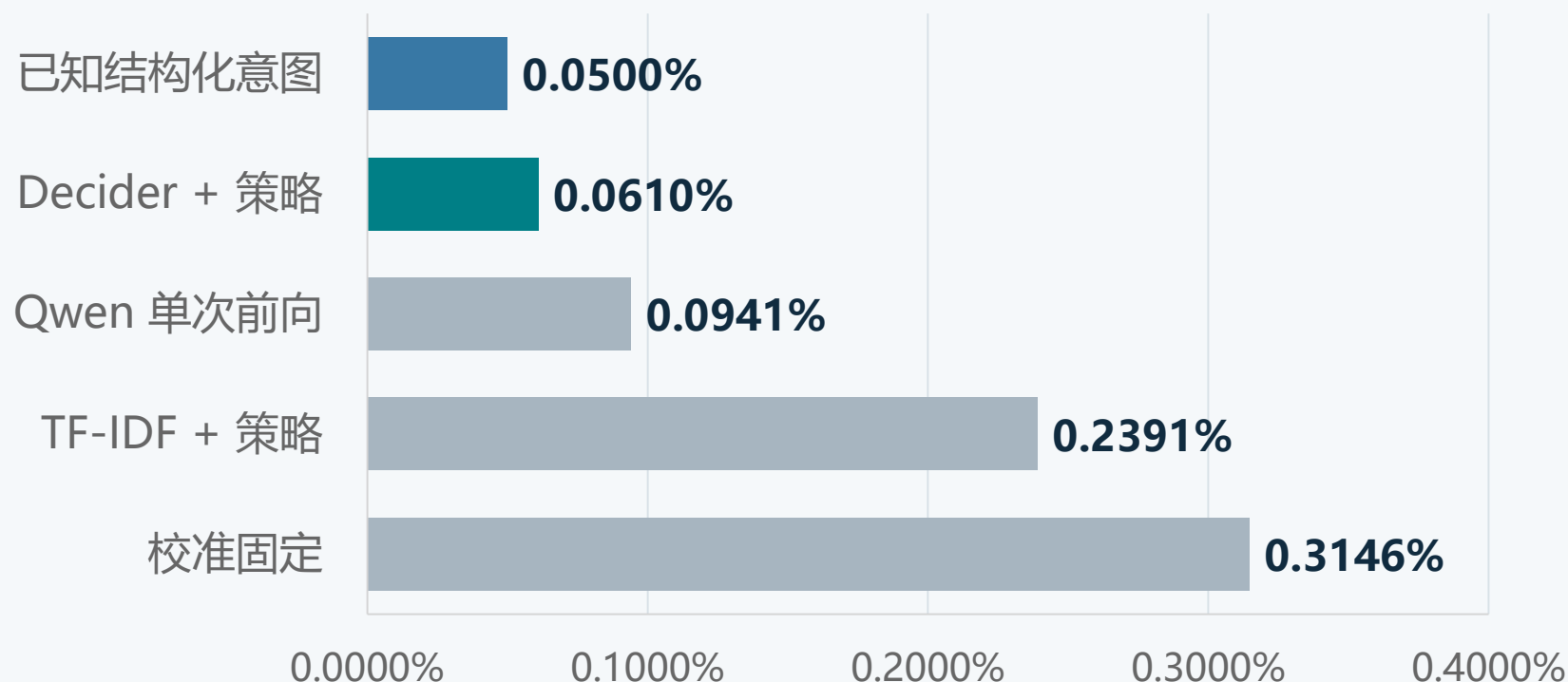
语言确认集

48 条新文本 × 3 种几何 = 144 个输入
TF-IDF 词频特征 + 逻辑回归，以 32 条文本训练

各文本方案可见相同输入。改写复用物理轨迹，不作为新增独立仿真或独立分组。

确认结果：相对同文本传统基线下降 74.5%

主指标：丢包 + 收到但超过 20 ms 的分组，占全部发送包的比例



74.5%

相对 TF-IDF 下降

0.2391%
降至 0.0610%

正确结构化意图参考为 0.0500%，仍优于 Decider。Qwen 的统计比较见下一页。

增益分析：信息价值与语义识别能力

差值为 Decider 超时/丢包率减基线，负值表示 Decider 更好

比较基线	差值（百分点）	95% 成对置信区间
校准固定，无任务文本	-0.2536	-0.3978 至 -0.1050
TF-IDF，同任务文本	-0.1780	-0.3015 至 -0.0693
Qwen，单次前向	-0.0331	-0.0820 至 0.0000

相对固定配置

增加了未来任务先验，改善路线不可辨识问题

相对同文本 TF-IDF

体现少标注条件下的语义识别收益

Qwen 默认顺序的区间触及 0，目前只能报告更低的点估计。

完整输入样例：驶往包装工位

同一数值观测下，调度文本提供后续运动先验

输入字段	值	含义
initial_x_m / initial_velocity_mps	-8 m / +8 m/s	距边界位置 / 向东速度
cell_spacing_m / initial_serving_cell	300 m / west	基站间距 / 初始服务小区
packet_interval_ms / packet_bytes	1 ms / 1200 B	分组间隔 / 分组长度
deadline_ms / session_duration_s	20 ms / 24 s	分组截止时间 / 会话长度

dispatch_text: 原始调度说明

“Advance into the other cell toward packaging.
The itinerary includes no turnaround in this area.”

中文释义：进入另一小区前往包装区，在这一区域不掉头。其余结果字段不进入推理。

配对样例：只改变调度文本，策略随之改变

g1、随机运行 101，每个会话发送 23,000 包

任务与方案	输出 H / TTT	超时/丢包	收到包 P99	切换次数
穿越·固定 / TF-IDF	1 dB / 80 ms	381 (1.6565%)	62 ms	1
穿越·直接配置 Decider	2 dB / 160 ms	691 (3.0043%)	82 ms	1
穿越·语义 Decider / Qwen	0 dB / 0 ms	23 (0.1000%)	5 ms	1
巡检·沿用激进配置	0 dB / 0 ms	287 (1.2478%)	13 ms	12
巡检·语义 Decider	1 dB / 80 ms	0 (0%)	5 ms	0

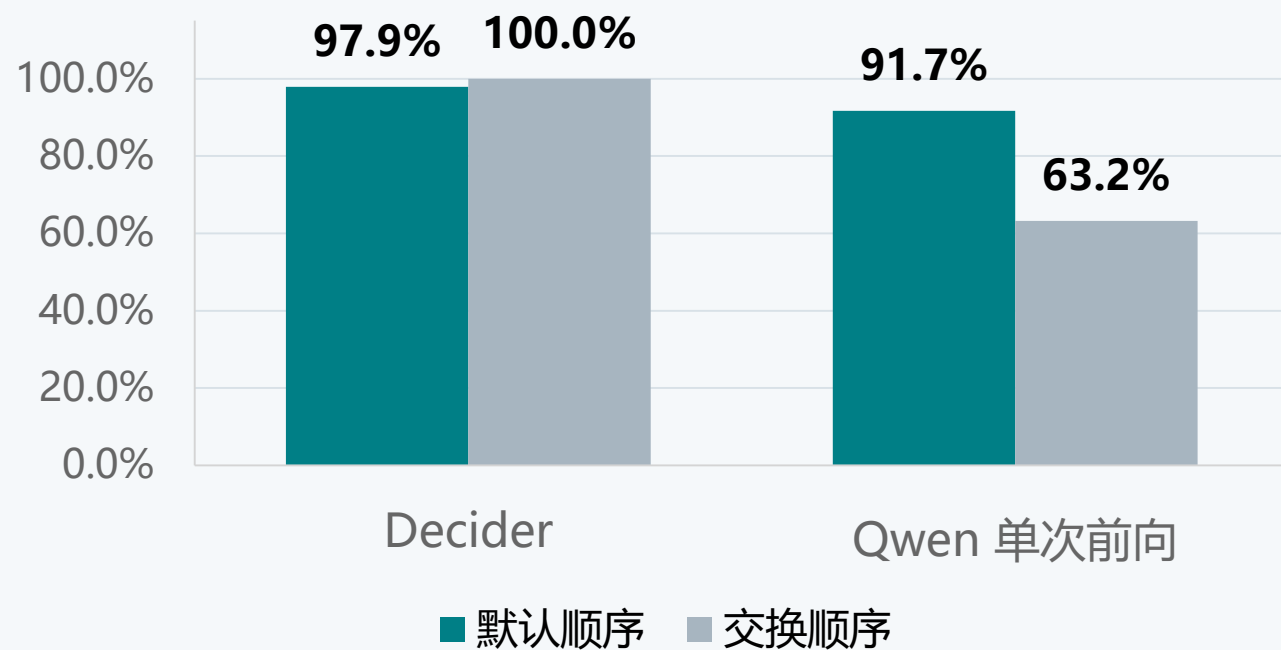
穿越：避免切换过迟

巡检：避免频繁来回切换

巡检文本表示在两侧标记点间往返。穿越样例中的 Qwen 指已保存的生成/单次前向对照。

Qwen 对照：顺序稳健性比速度差异更突出

Qwen3.5-2B-Base 使用相同输入、语义候选和冻结策略



确认集推理时延	P50 / P95
Decider	183.5 / 210.6 ms
Qwen 单次前向	192.0 / 233.4 ms

同为单次前向时
中位速度仅约 1.05 倍

先导集对生成式 Qwen 约快 6.3 倍，主要来自推理方式。CPU TF-IDF 约 0.6 ms。

直接数值配置缺少增益的原因

现有消融支持接口与训练问题，不能据此断言模型内部缺少无线知识

输入表达与动作映射

更清晰的表达改善路线识别
直接五档配置仍倾向固定 H2 / T160

领域微调不足

旧 A3 LoRA 仅 16 次优化更新
固定选项顺序训练后存在顺序敏感

基线目标约束

强规则已接近有限候选集的可达上限
并列最优配置让单标签训练偏离网络损失

新 UC 使用基础 Decider。改善来自“语义识别 + 校准映射”的分工，未做新微调。

当前边界与一个明确失败样例

确认集的 3 个 Decider 错误来自同一文本在 3 种几何下的重复

**“This AGV has a terminal eastward route.
Another AGV handles the recurring boundary patrol.”**

误判原因：把另一辆 AGV 的巡检任务绑定到当前车辆

适用范围

合成英文任务、单 UE、固定传播、已知巡检轨迹

实时性范围

会话前约 184 ms 决策，需要足够规划提前量

LTE 软件系统仿真尚不能证明真实 RF、NR 或商用紧时延业务的可靠性。

Future work: 真实调度与无线闭环验证

下一阶段以同信息、强基线、完整成本的盲测为判据

优先级	下一步实验	通过条件
P0 真实任务接口	真实调度文本、车辆 ID、任务版本 地图与轨迹日志，跨模板盲测	比结构化路线接口与 充分训练的轻量分类器更有价值
P1 不确定执行	调度修订、轨迹偏离、多主体干扰 加入观测冲突与保守回退	收益在执行误差下保持 置信度能够支持安全回退
P2 无线系统扩展	多 UE、衰落/遮挡、负载变化 随后接实际协议栈和无线闭环	纳入推理与配置下发成本后 仍降低约束违约或综合成本

若完整成本下增益消失，应否定该系统需要 Decider 的假设

结论：语义先验可以改善受限 RRC 决策

最有潜力的场景：少标签、调度表述多变、缺少结构化路线接口

74.5%

相对同文本 TF-IDF，超时/丢包率下降

Decider 识别生效任务，校准策略提供无线参数

已有正确结构化意图时，传统控制器仍更好
真实系统增益取决于任务接口、执行误差与完整开销

附录：确认集性能与证据入口

默认选项顺序。所有文本分类方案共用相同的意图到参数映射

方案	意图准确率	超时/丢包率	丢包率	P99 (ms)	切换/会话
校准固定	—	0.3146%	0.0965%	6.97	0.50
改进关键词	52.08%	0.5282%	0.3134%	8.16	4.25
TF-IDF + 策略	81.25%	0.2391%	0.1444%	6.25	2.00
Qwen 单次前向	91.67%	0.0941%	0.0433%	5.33	0.50
Decider + 策略	97.92%	0.0610%	0.0353%	5.08	0.50
已知结构化意图	—	0.0500%	0.0326%	5.00	0.50

完整报告、原始输入输出与可复现代码

github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization